

Exercice 01

On donne ci-après le tableau de déclaration des nouveaux types (TDNT) ainsi que le tableau de déclaration des objets (TDO) suivants :

TDNT	TDO
Types	Objets
Joueur = Enregistrement	
Nom : Chaîne	
Sport : Chaîne	
Taille : Réel	
Poids : Entier	
Fin	
Tab = Tableau de 20 Joueur	
	Types / Natures
	T
	E
	P
	X
	C
	R
	Tab
	Joueur
	Booléen
	Entier
	Chaîne
	Réel

Question : Dans le tableau ci-après, valider chacune des instructions, données dans la première colonne, en mettant dans la case correspondante de la deuxième colonne **valide** si l'instruction est valide ou **invalid** dans le cas contraire. Justifier la réponse dans la troisième colonne si l'instruction est **invalid**

Instruction	Validité	Justification
E ← T[0].Taille	Invalid	on ne peut pas affecter un champ enregistrement
C ← E.Nom = "Emna"	Invalid	on ne peut pas affecter une expression booléenne à une variable de type chaîne
Ecrire (E.Taille)	Valide	
Lire (E)	Invalid	on ne peut pas lire la valeur d'un enregistrement

P ← Estnum(T[1].Nom)	Valable	
T[1].Poids ← X	Valable	
Joueur.Taille ← R	Invalid	je ne peux pas affecter une variable d'enregistrement
E.Sport ← E.Taille	Invalid	les deux types de champs sont différents
P ← E.Poids = 85	Invalid	

Exercice 02

Ecrire un algorithme d'un module correspondant à chacune des tâches suivantes :

- Saisir une chaîne **ch** terminée par le caractère "." puis l'ajouter à la fin d'un fichier texte existant **Fc** ("c:\rapport.txt"). **Fc** est donné en paramètre
- Créer un fichier texte **F** ("c:\alpha.txt") et y sauvegarder **N** lettres alphabétiques majuscules **aléatoires distinctes** (une lettre par ligne). **N** et **F** sont des paramètres ($N \leq 26$)
- Afficher les lignes d'un fichier texte existant **Fch** ("d:\info.txt") en précédant chacune par son numéro d'ordre (1, 2, 3, ...) suivie par le caractère ":" (**Fch** est passé en paramètre)
- Déterminer le nombre de lignes (**nb**) d'un fichier texte existant **Ft** ("c:\pers.txt"). **Ft** est un paramètre
- Déterminer le nombre de voyelles dans un fichier texte **Ft** ayant le nom physique "c:\noms.txt" (**Ft** est donné en paramètre)

Un professeur de programmation se propose de sélectionner **Ne** élèves pour participer au concours de l'olympiade.

Sachant qu'on dispose d'un fichier texte **F** ("c:\Elèves.txt") comportant les informations des élèves candidats désirant participer dans ce concours (chaque ligne du fichier **F** contient le nom et la moyenne en programmation d'un élève séparés par le caractère espace), on se propose de créer un fichier texte **FR** ("c:\Résultat.txt") comportant les noms des **Ne** élèves sélectionnés pour participer dans ce concours par ordre de mérite de la moyenne en programmation.

Ainsi, le fichier **FR** comportera par ligne le nom de l'élève suivi par sa moyenne en programmation séparés par le caractère "#"

Travail demandé :

- Ecrire les instructions d'ouverture des fichiers "c:\Elèves.txt" et "c:\Résultat.txt"
- Ecrire un algorithme d'un module **Ranger(F, T, N)** permettant de générer, à partir du fichier **F**, un tableau d'enregistrement **T**. Chaque enregistrement est formé par le nom de l'élève "**nom**" et sa moyenne "**moy**" (**N** représente la taille du tableau **T**)
- Ecrire un algorithme d'un module **Sélectionner(T, N, Ne, FR)** permettant d'exploiter le module **Ranger** pour générer le fichier **FR** par les noms et la moyenne des **Ne** élèves sélectionnés pour participer dans ce concours comme c'est demandé précédemment.

NB :

- Le remplissage du fichier **F** n'est pas demandé
- La saisie de **Ne**, le nombre d'élèves candidats pour participer dans ce concours, n'est pas demandée

Exemple : Pour **F** un fichier texte dont le contenu est le suivant :

```
Amina 14.25
Raouf 15.75
Bilel 13.66
Rakia 16.25
Racem 13.75
Manel 17.83
```

On génère le tableau d'enregistrements **T** suivant :

nom →	Amina	Raouf	Bilel	Rakia	Racem	Manel
moy →	14.25	15.75	13.66	16.25	13.75	17.83

Pour **Ne = 3**, le fichier **FR** contient :

```
Les 3 sélectionnés sont :
Manel#17.83
Rakia#16.25
Raouf#15.75
```